

物联网知识库

生成时间：2026-04-22 15:15:28

页面数量：3

compiled_knowledge

--- FILE: 物联网安全.md ---

title: "物联网安全"

date: 2024-05-19

tags: ["物联网", "安全", "网络安全"]

sources: ["iot_security.txt"]

物联网安全

摘要

物联网安全是指保护物联网设备、网络、平台和数据免受攻击、破坏或未经授权访问的一系列措施、技术和策略。由于物联网设备数量庞大且计算能力有限，其安全面临独特挑战。

详细说明

物联网安全是一个综合性领域，旨在保障物联网生态系统的机密性、完整性和可用性。其核心挑战源于物联网设备通常具有资源受限（如计算能力、内存、电池）、部署环境复杂（如物理暴露）、以及生命周期长等特点，使得传统IT安全方案难以直接应用。

物联网安全防护是一个多层次、全生命周期的过程，需要从设备设计、生产、部署、运行到报废的各个环节都融入安全考量。

相关概念

- [[物联网]]
- [[DDoS攻击]]
- [[僵尸网络]]
- [[Mirai僵尸网络]]

- [[安全启动]]
- [[硬件安全模块]]
- [[TLS/DTLS]]
- [[OWASP IoT Top 10]]
- [[NIST IR 8228]]

待探索

- [] 轻量级加密算法在资源受限设备上的应用
- [] 物联网设备安全认证与准入机制的标准化
- [] 如何平衡安全性与设备成本、功耗的关系
- [] 物联网安全事件的应急响应与取证

--- FILE: DDoS攻击.md ---

title: "DDoS攻击"

date: 2024-05-19

tags: ["网络安全", "攻击类型"]

sources: ["iot_security.txt"]

DDoS攻击

摘要

分布式拒绝服务攻击是一种恶意行为，攻击者通过控制大量被入侵的设备（如组成僵尸网络）同时向目标系统发送海量请求，旨在耗尽目标资源（带宽、计算能力等），使其无法为合法用户提供正常服务。

详细说明

DDoS攻击是物联网安全领域的主要威胁之一。物联网设备因其数量庞大、安全性薄弱（如使用默认密码、缺乏安全更新）而常被攻击者利用，成为构建大规模僵尸网络的理想“肉鸡”。攻击者通过这些被控设备发起协同攻击，流量规模可达传统PC僵尸网络的数十倍甚至数百倍，破坏力极强。

相关概念

- [[物联网安全]]

- [[僵尸网络]]
- [[Mirai僵尸网络]]

待探索

- [] 针对物联网DDoS攻击的新型检测与缓解技术
- [] 物联网设备如何从源头防止被招募为僵尸网络节点

--- FILE: 僵尸网络.md ---

title: "僵尸网络"

date: 2024-05-19

tags: ["网络安全", "恶意软件"]

sources: ["iot_security.txt"]

僵尸网络

摘要

僵尸网络是指由攻击者通过恶意软件感染并控制的大量互联网设备（如计算机、服务器、物联网设备）所组成的网络。这些被控设备被称为“僵尸”或“肉鸡”，可被攻击者远程操控，用于发起协同攻击，如DDoS攻击、发送垃圾邮件、挖矿等。

详细说明

在物联网语境下，僵尸网络的构成发生了显著变化。传统的僵尸网络主要由个人电脑组成，而物联网僵尸网络则由摄像头、路由器、智能家居设备等组成。由于物联网设备数量极其庞大、安全防护普遍薄弱且常年在线，它们成为构建超大规模僵尸网络的理想目标。此类僵尸网络能发起流量惊人的DDoS攻击。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[DDoS攻击]]
- [[Mirai僵尸网络]]

待探索

- [] 物联网僵尸网络的指挥与控制通信隐蔽技术
- [] 如何有效追溯和清理已感染的物联网设备

--- FILE: Mirai僵尸网络.md ---

title: "Mirai僵尸网络"

date: 2024-05-19

tags: ["网络安全", "案例", "物联网"]

sources: ["iot_security.txt"]

Mirai僵尸网络

摘要

Mirai是2016年出现的著名恶意软件，专门感染运行Linux系统的物联网设备（如网络摄像头、路由器），将其纳入僵尸网络，曾发起导致大半个美国网络瘫痪的大规模DDoS攻击，是物联网安全威胁的典型案列。

详细说明

Mirai恶意软件通过扫描互联网，尝试使用一系列硬编码的默认用户名和密码登录Telnet服务来感染设备。一旦成功，设备即被控制并加入僵尸网络，接受攻击指令。其攻击目标包括DNS服务提供商Dyn，导致包括Twitter、Netflix、Reddit在内的众多知名网站服务中断。Mirai的源代码后来被公开，导致其变种层出不穷，持续对物联网安全构成威胁。

相关概念

- [[僵尸网络]]
- [[DDoS攻击]]
- [[物联网安全]]

待探索

- [] Mirai变种的演化与当前活跃情况
- [] 针对Mirai类攻击的主动防御策略

--- FILE: 设备劫持.md ---

title: "设备劫持"

date: 2024-05-19

tags: ["物联网安全", "攻击类型"]

```
sources: ["iot_security.txt"]
```

```
---
```

设备劫持

摘要

设备劫持是指攻击者利用物联网设备中的软件漏洞、弱密码或配置缺陷，非法获取设备的完全或部分控制权，从而能够操纵设备功能、窃取数据或将其作为进一步攻击的跳板。

详细说明

这是物联网面临的核心威胁之一。被劫持的设备可能造成直接物理危害（如智能门锁被打开）或隐私泄露（如智能摄像头画面被窃取）。劫持方式多样，包括利用未修复的远程代码执行漏洞、通过默认或弱密码登录管理界面、或中间人攻击窃取凭证等。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[固件篡改]]

待探索

- [] 针对零日漏洞的设备劫持防御
- [] 设备被劫持后的远程恢复与隔离机制

```
--- FILE: 数据窃听.md ---
```

```
---
```

```
title: "数据窃听"
```

```
date: 2024-05-19
```

```
tags: ["物联网安全", "隐私", "攻击类型"]
```

```
sources: ["iot_security.txt"]
```

```
---
```

数据窃听

摘要

数据窃听指攻击者在物联网设备与云端、应用端或其他设备之间的通信链路上，非法截获并分析传输的数据。当通信未加密或加密强度不足时，敏感信息（如用户指令、传感器读数、视频流、身份凭证）可能被泄露。

详细说明

物联网设备产生的数据往往包含高度敏感信息，例如家庭作息规律（来自智能电表）、健康数据（来自可穿戴设备）、实时视频（来自监控摄像头）等。如果这些数据在传输过程中以明文形式传递或使用弱加密，攻击者可以通过网络嗅探工具轻易获取，进而用于犯罪活动或侵犯个人隐私。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[TLS/DTLS]]

待探索

- [] 适用于低功耗窄带物联网的轻量级加密通信协议
- [] 数据匿名化与差分隐私技术在物联网中的应用

--- FILE: 固件篡改.md ---

title: "固件篡改"

date: 2024-05-19

tags: ["物联网安全", "攻击类型"]

sources: ["iot_security.txt"]

固件篡改

摘要

固件篡改是指攻击者替换或修改物联网设备上运行的固件（设备底层软件），植入恶意代码、后门或破坏性指令，从而完全控制设备行为，使其背离设计初衷。

详细说明

这是一种危害性极大的攻击。被篡改固件的设备可能：1) 成为攻击内网其他设备的跳板；2) 在僵尸网络中持续作恶；3) 丧失原有功能或产生错误行为；4) 难以通过常规手段修复。攻击途径包括利用不安全的固件更新（OTA）过程、通过物理接口（如JTAG、UART）刷入，或利用运行时漏洞进行内存写入。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[安全启动]]

- [[设备劫持]]

待探索

- [] 基于可信执行环境的固件运行时保护
- [] 固件完整性远程 attestation 机制

--- FILE: 安全启动.md ---

title: "安全启动"

date: 2024-05-19

tags: ["物联网安全", "防护技术", "可信计算"]

sources: ["iot_security.txt"]

安全启动

摘要

安全启动是一种硬件支持的安全机制，确保物联网设备从加电开始，每一级软件（引导加载程序、操作系统内核、应用等）在加载执行前都经过密码学签名验证，只有验证通过（即来自可信方且未被篡改）的代码才能运行，从而建立一条从硬件信任根到操作系统的可信链。

详细说明

这是防御固件篡改和确保设备运行可信代码的基石技术。流程通常为：设备上电后，由不可变的硬件信任根（如ROM中的代码）验证引导加载程序的数字签名；验证通过后，引导加载程序再验证下一级（如操作系统）的签名，依此类推。任何一级验证失败，启动过程即会中止，防止恶意代码执行。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[固件篡改]]
- [[硬件安全模块]]

待探索

- [] 资源极度受限设备上实现安全启动的优化方案
- [] 安全启动密钥泄露或更替的应急处理流程

--- FILE: 硬件安全模块.md ---

title: "硬件安全模块"

date: 2024-05-19

tags: ["物联网安全", "硬件安全", "密码学"]

sources: ["[iot_security.txt](#)"]

硬件安全模块

摘要

硬件安全模块是一种专用于密码学操作的物理计算设备，能安全地生成、存储和管理加密密钥，并执行加密、解密、签名、验证等运算。在物联网设备中，HSM通常以安全芯片（如SE、TPM）的形式集成，为设备提供硬件级的安全信任根。

详细说明

HSM的核心价值在于其防篡改特性。即使攻击者物理获取了设备，也难以从HSM中提取出存储的密钥。在物联网中，HSM可用于：安全存储设备唯一身份证书的私钥；为安全启动过程中的签名验证提供信任根；加速TLS等协议的加密运算；安全存储用户敏感数据等。它是实现高级别安全的基础。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[安全启动]]
- [[TLS/DTLS]]

待探索

- [] 低成本物联网设备集成轻量级HSM的方案
- [] HSM与主处理器间安全通信接口的标准化

--- FILE: TLS_DTLS.md ---

title: "TLS/DTLS"

date: 2024-05-19

tags: ["物联网安全", "通信协议", "加密"]


```
sources: ["iot_security.txt"]
```

```
---
```

```
# TLS/DTLS
```

```
## 摘要
```

TLS（传输层安全协议）及其面向数据报的变种DTLS（数据报传输层安全协议）是用于在通信双方之间建立加密链路、确保数据机密性与完整性的标准协议。它们是保障物联网通信层安全的核心技术。

```
## 详细说明
```

- ****TLS****: 广泛应用于基于TCP的可靠连接上，如HTTP over TLS (HTTPS)、MQTT over TLS。

- ****DTLS****: 基于UDP，为不可靠的数据报通信提供类似TLS的安全服务，适用于CoAP等协议（即CoAP over DTLS）。

在物联网中，使用TLS/DTLS可以防止数据窃听和中间人攻击。虽然加密解密会带来一定的计算和通信开销，但对于现代多数物联网设备而言是可接受的必要代价。最佳实践包括使用强密码套件、有效的证书管理和定期更新协议版本。

```
## 相关概念
```

- [[物联网安全]]

- [[数据窃听]]

```
## 待探索
```

- [] 针对窄带物联网的DTLS协议优化与简化

- [] 物联网设备证书生命周期自动化管理

```
--- FILE: OWASP_IoT_Top_10.md ---
```

```
---
```

```
title: "OWASP IoT Top 10"
```

```
date: 2024-05-19
```

```
tags: ["物联网安全", "标准", "指南"]
```

```
sources: ["iot_security.txt"]
```

```
---
```

```
# OWASP IoT Top 10
```

摘要

OWASP物联网十大安全风险是由开放Web应用安全项目维护的一份权威指南，它系统性地列出了物联网系统和设备最常见、最关键的十大安全漏洞，为开发、设计、测试和管理人员提供风险识别和缓解的参考。

详细说明

该清单旨在提高物联网生态系统的安全性。其内容会随时间更新，典型风险包括：弱密码、不安全的网络服务、不安全的生态系统接口、缺乏安全的更新机制、使用不安全的或过时的组件、隐私保护不足、不安全的数据传输和存储、缺乏设备管理、不安全的默认设置、缺乏物理安全加固等。对照此清单进行自查和加固是物联网安全实践的重要环节。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[NIST IR 8228]]

待探索

- [] OWASP IoT Top 10 最新版本与历史版本的变化分析
- [] 如何将OWASP清单有效融入物联网产品开发流程

--- FILE: NIST_IR_8228.md ---

title: "NIST IR 8228"

date: 2024-05-19

tags: ["物联网安全", "标准", "指南", "美国国家标准与技术研究院"]

sources: ["iot_security.txt"]

NIST IR 8228

摘要

NIST IR 8228（《物联网设备网络安全指南》）是美国国家标准与技术研究院发布的一份报告，旨在帮助组织管理物联网设备相关的网络安全风险。它提出了设备制造商、系统集成商和用户等不同角色在设备生命周期各阶段应考虑的安全建议。

详细说明

该指南的核心是识别了三个高层次的网络安全风险（设备利用、数据泄露、攻击其他资产），并针对这些风险，从技术（如资产、数据、隐私保护）和非技术（如期望、配置、更

新) 两个维度提出了缓解建议。它强调安全需要贯穿物联网设备的整个生命周期, 并且是所有利益相关者的共同责任。该文件对物联网安全实践具有重要的指导意义。

相关概念

- [[物联网安全]]
- [[OWASP IoT Top 10]]

待探索

- [] NIST IR 8228与其他物联网安全标准 (如ETSI EN 303 645) 的对比与融合
- [] 该指南在具体行业 (如工业物联网、医疗物联网) 的落地实施案例

--- FILE: README.md ---

title: "物联网安全知识库索引"

date: 2024-05-19

物联网安全知识库

本知识库基于原始资料《`iot_security.txt`》整理, 系统化梳理了物联网安全相关的核心概念、威胁类型、防护技术及标准规范。

核心概念导航

安全威胁

- [[DDoS攻击]] - 利用僵尸网络耗尽目标资源的攻击。
- [[僵尸网络]] - 由被控设备组成的攻击网络, 物联网设备是主要来源。
- [[Mirai僵尸网络]] - 2016年利用物联网设备发起大规模攻击的著名案例。
- [[设备劫持]] - 非法获取物联网设备控制权。
- [[数据窃听]] - 截获未加密的物联网通信数据。
- [[固件篡改]] - 替换或修改设备底层软件以植入恶意代码。

防护技术与措施

- [[安全启动]] - 确保设备只运行经过签名验证的可信代码。
- [[硬件安全模块]] - 提供硬件级密钥存储和密码学运算的安全芯片。
- [[TLS/DTLS]] - 保障物联网通信层安全的加密协议。

标准与指南

- [\[\[OWASP IoT Top 10\]\]](#) - 物联网十大安全风险清单。
- [\[\[NIST IR 8228\]\]](#) - 美国NIST发布的物联网设备网络安全指南。

总览

- [\[\[物联网安全\]\]](#) - 物联网安全领域的综合概述。

知识图谱关系

```mermaid

graph TD

A[物联网安全] --> B[安全威胁]

A --> C[防护技术]

A --> D[标准指南]

B --> B1[DDoS攻击]

B --> B2[僵尸网络]

B2 --> B3[Mirai僵尸网络]

B --> B4[设备劫持]

B --> B5[数据窃听]

B --> B6[固件篡改]

C --> C1[安全启动]

C1 --> C2[防御固件篡改]

C --> C3[硬件安全模块]

C --> C4[TLS/DTLS]

C4 --> C5[防御数据窃听]

D --> D1[OWASP IoT Top 10]

D --> D2[NIST IR 8228]

```

如何使用本知识库

1. 点击上述任何带`[[ ] ]`的链接，即可跳转到对应概念的详细页面。
2. 每个概念页面包含摘要、详细说明、相关概念链接和待探索问题。

3. 通过“相关概念”部分可以深度探索知识网络。

近期更新

- 2024-05-19: 知识库初始版本建立，涵盖物联网安全核心概念。

本知识库由AI知识编译器自动生成，旨在结构化呈现信息。内容基于提供的单一原始资料，如需扩展或验证，请参考更多来源。

README

物联网知识库

知识图谱使用指南

1. 打开 Obsidian

1. ****下载 Obsidian****: 从 [Obsidian 官网](https://obsidian.md/) 下载并安装
2. ****打开仓库****:
 - 打开 Obsidian
 - 点击 "Open folder as vault"
 - 选择本目录 (wiki/)

2. 查看知识图谱

1. ****打开图谱视图****:
 - 点击左侧边栏的图谱图标（通常是一个由点和线组成的图标）
 - 或使用快捷键 Ctrl+G (Windows/Linux) 或 Cmd+G (Mac)
2. ****图谱交互****:
 - ****缩放****: 鼠标滚轮或触控板
 - ****平移****: 按住鼠标左键拖动
 - ****点击节点****: 查看该节点的详细信息
 - ****右键点击****: 打开上下文菜单

3. ****图谱设置****:

- 点击图谱右上角的设置图标
- 调整显示选项（如显示标签、显示未链接节点等）
- 修改力导向布局参数

3. 知识库结构

- ****compiled_knowledge.md****: 主知识库文件
- ****其他文件****: 按主题分类的知识页面

4. 双向链接

本知识库使用 Obsidian 的双向链接语法: [[概念]]

- ****创建链接****: 在编辑模式下输入 [[然后开始输入概念名称
- ****查看链接****: 在图谱中查看节点之间的连接
- ****反向链接****: 在文件底部查看哪些文件链接到了当前文件

5. 标签系统

知识库使用标签来组织内容:

- #物联网: 物联网相关内容
- #RFID: RFID 技术相关内容
- #传感器: 传感器技术相关内容
- #通信技术: 通信技术相关内容
- #边缘计算: 边缘计算相关内容
- #5G: 5G 技术相关内容

自建图谱可视化（可选）

除了使用 Obsidian, 你还可以使用以下工具查看知识图谱:

1. ****Gephi****: 开源网络分析和可视化软件
2. ****Neo4j****: 图形数据库, 支持复杂的知识图谱查询
3. ****D3.js****: 使用 JavaScript 构建交互式知识图谱

导出图谱数据

运行以下命令导出图谱数据:

```
`□ash
```

```
python app.py export graph
```

、

这将生成 `graph.json` 文件，可用于其他可视化工具。

物联网